

本試卷全部試題均須回答。

1. 家健開發一個音樂串流平台，用家聆聽播放清單中的歌曲。家健把播放清單設計成隊列，使用了以下全程變量：

變量	描述
A	陣列，用來實現一個隊列，其索引是由 0 至 6
first	整數變量，A[first] 儲存播放清單第一首歌曲
size	整數變量，用作儲存播放清單內歌曲的數目

假設 A、first 和 size 的初始內容是

i	0	1	2	3	4	5	6
A[i]	小帽子	飛翔	小蜜蜂	奔跑	小貓	字母歌	小星星

first = 4

size = 3

播放清單內的歌曲依次序列出是小貓、字母歌和小星星。

家健編寫子程式 deq。如果播放清單不是空的，deq 便會移除播放清單中的一首歌曲。deq 的偽代碼是

```

deq
    如果 size = 0 則
        輸出 '播放清單是空的！'
    否則
        first ← ((first + 1) ÷ 7) 的餘數
        size ← size - 1
    
```

- (a) (i) 假設 A、first 和 size 的初始內容是

i	0	1	2	3	4	5	6
A[i]	巴士	飛翔	奔跑	小鹿	小星星	字母歌	小貓

first = 5

size = 4

寫出每次執行 deq 後 first 和 size 的數值。

	first	size
第一次執行 deq 後		
第二次執行 deq 後		

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

家健編寫另一個子程式 $\text{enq}(K)$ 把新歌 K 加入 A 內。

例如， A 、 first 和 size 的初始內容是

i	0	1	2	3	4	5	6
$A[i]$	巴士	微笑	小眼睛	汽車	小蜜蜂	字母歌	小貓

$\text{first} = 4$ $\text{size} = 3$

執行 $\text{enq}(\text{'小鍋'})$ 後， A 、 first 和 size 的內容是

i	0	1	2	3	4	5	6
$A[i]$	小鍋	微笑	小眼睛	汽車	小蜜蜂	字母歌	小貓

$\text{first} = 4$ $\text{size} = 4$

當播放清單內已經有 7 首歌曲，而執行 $\text{enq}(K)$ 時， K 仍然能夠加入播放清單的末端，但是播放清單的第一首歌曲會被移除。

假設 A 、 first 和 size 的初始內容是

i	0	1	2	3	4	5	6
$A[i]$	巴士	微笑	小眼睛	汽車	小蜜蜂	字母歌	小貓

$\text{first} = 4$ $\text{size} = 7$

執行 $\text{enq}(\text{'小鍋'})$ 後， A 、 first 和 size 的內容會變成

i	0	1	2	3	4	5	6
$A[i]$	巴士	微笑	小眼睛	汽車	小鍋	字母歌	小貓

$\text{first} = 5$ $\text{size} = 7$

(ii) 完成以下 enq 的偽代碼。

$\text{enq}(K)$

$A[\quad] \leftarrow K$

如果 $\text{size} < 7$ 則

$\text{size} \leftarrow$

否則

$\text{first} \leftarrow$

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(iii) 家健編寫子程式 `playPL` 來播放在播放清單內的所有歌曲。
`playSong(A[curr])` 是另一個子程式，播放儲存在 `A[curr]` 的歌曲。完成以下 `playPL` 的偽代碼。

`playPL`

設 `i` 由 1 至 執行

`curr ← .first + i - 1`

如果 `curr` 則

`curr ←`

`playSong(A[curr])`

(3 分)

(b) 家健以另一個方法實現隊列，使用了以下全程變量：

變量	描述
<code>Song</code>	陣列，用來實現隊列，其索引是由 0 至 6
<code>Next</code>	陣列，用作儲存 <code>Song</code> 內下一首歌曲的索引；如果 <code>Song[i]</code> 是播放清單內最後一首歌曲，則 <code>Next[i]</code> 儲存 -1
<code>ft</code>	整數變量，用作儲存第一首歌的索引

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

在以下例子中，歌曲依次序列出是奔跑、巴士、小星星和字母歌。

i	0	1	2	3	4	5	6
Song[i]	字母歌	巴士	奔跑	小星星			
Next[i]	-1	3	1	0			

ft = 2

(i) 家健重新編寫子程式 playPL。完成以下 playPL 的偽代碼。

playPL

curr ←

當

執行

playSong(Song[curr])

curr ←

(3 分)

(ii) 參考以上例子，將歌曲微笑加入到播放清單的末端。完成以下 Next。

i	0	1	2	3	4	5	6
Song[i]	字母歌	巴士	奔跑	小星星	微笑		
Next[i]		3	1	0			

ft = 2

(1 分)

(iii) 家健編寫子程式 insert(sg) 把新歌 sg 加入至播放清單的開端。完成以下 insert(sg) 的偽代碼。

insert(sg)

Song[new_pos] ← sg

Next[new_pos] ←

ft ←

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2. 志明記錄了他使用手提電話的每日用量，並以分鐘為單位。他使用陣列 T 儲存 N 日的每日用量， T 內的數值已排序，使 $T[1] \leq T[2] \leq \dots \leq T[N-1] \leq T[N]$ 。

(a) 志明設計子程式 $bsearch(tar)$ ，利用對分檢索傳回 $T[pos] = tar$ 時的 pos 。
 $bsearch(tar)$ 的偽代碼是

行號	內容
1	$bsearch(tar)$
2	$left \leftarrow 1$
3	$right \leftarrow N$
4	$pos \leftarrow -1$
5	當 $(pos = -1) \text{ AND } (left \leq right)$ 執行
6	$mid \leftarrow ((left + right) \div 2)$ 的整數部分
7	如果 $(T[mid] = tar)$ 則
8	$pos \leftarrow mid$
9	如果 $(T[mid] < tar)$ 則
10	$left \leftarrow mid + 1$
11	如果 $(T[mid] > tar)$ 則
12	$right \leftarrow mid - 1$
13	傳回 pos

假設 $N = 7$ 和 T 的內容是

i	1	2	3	4	5	6	7
T[i]	45	50	60	75	140	240	300

- (i) 執行 $bsearch(140)$ 。在首三次執行第 6 行後 $left$ 和 $right$ 的數值是什麼？完成下表。

	left	right
第一次	1	7
第二次		
第三次		

(2 分)

- (ii) 對某些 tar 的數值 $bsearch(tar)$ 傳回 -1 。為什麼？

(1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (b) 志明透過修改 `bsearch(tar)` 來設計 `newsearch(tar)`，他修改了第 5 行，以及新增了第 9 行的語句。`newsearch(tar)` 的偽代碼是

行號	內容
1	<code>newsearch(tar)</code>
2	<code>left ← 1</code>
3	<code>right ← N</code>
4	<code>pos ← -1</code>
5	當 <code>(left ≤ right)</code> 執行
6	<code>mid ← ((left + right) ÷ 2)</code> 的整數部分
7	如果 <code>(T[mid] = tar)</code> 則
8	<code>pos ← mid</code>
9	<code>right ← mid - 1</code>
10	如果 <code>(T[mid] < tar)</code> 則
11	<code>left ← mid + 1</code>
12	如果 <code>(T[mid] > tar)</code> 則
13	<code>right ← mid - 1</code>
14	傳回 <code>pos</code>

假設 $N = 7$ 和 T 的內容是

i	1	2	3	4	5	6	7
T[i]	45	45	150	150	150	240	300

- (i) 執行 `newsearch(150)`。在首三次執行第 6 行後 `left`、`right` 和 `pos` 的數值是什麼？完成下表。

	left	right	pos
第一次	1	7	-1
第二次			
第三次			

(3 分)

- (ii) newsearch(149) 在第 14 行會傳回 -1。在此傳回前 left 和 right 的數值是什麼？

left: _____ right: _____ (2 分)

- (iii) 志明修改了 newsearch(tar) 的第 14 行，它會傳回 $T[k] \geq \text{tar}$ 時最小的 k 。完成以下第 14 行。

(1) 第 14 行：傳回

(1 分)

- (2) count(p) 是一個子程式，傳回使用手提電話每日用量達 p 分鐘或以上的日數。利用 newsearch 完成以下 count(p) 的偽代碼。

count(p)

傳回

(2 分)

- (c) (i) 志明選擇使用編譯程式而不是解譯程式去編寫程式。舉出兩個支持他選擇的理由。

(2 分)

- (ii) 執行他的程式時會使用連接程式和載入程式。描述連接程式和載入程式的功能。

連接程式：

載入程式：

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 麗珊管理一個包含多個排序子程式的項目。

(a) 麗珊編寫了排序程式 MySort，而 C 是一個附有 n 個元素的陣列。MySort 的偽代碼是

行號	內容
1	MySort
2	設 i 由 1 至 n 執行
3	設 j 由 1 至 $n-1$ 執行
4	如果 $C[j] > C[j+1]$ 則
5	$\text{temp} \leftarrow C[j+1]$
6	$C[j+1] \leftarrow C[j]$
7	$C[j] \leftarrow \text{temp}$
8	輸出 '外循環：', i

(i) 以下列 C 的初始內容執行 MySort：

k	1	2	3	4
C[k]	36	29	18	55

填寫首兩次執行第 8 行後 C[1] 和 C[2] 的內容。

	i	C[1]	C[2]
第一次	1		
第二次	2		

(3 分)

(ii) MySort 是什麼類型的排序算法？ _____ (1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (b) 麗珊編寫另一個排序子程式 MS，將 A 和 B 這兩個已排序的陣列合併，並將它儲存在 A 內。m 和 n 分別是 A 和 B 內的元素數目。i 和 j 是整數變量。

以下是一個例子，而 $m = 6$ 和 $n = 3$ 。執行循環前各變量的內容是

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A[k]	3	6	10	31	35	42			

k	1	2	3
B[k]	2	4	40

$i = 6$ $j = 3$

在首兩輪循環後各變量的內容是

第一輪：

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A[k]	3	6	10	31	35	42			42

k	1	2	3
B[k]	2	4	40

$i = 5$ $j = 3$

第二輪：

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A[k]	3	6	10	31	35	42		40	42

k	1	2	3
B[k]	2	4	40

$i = 5$ $j = 2$

完成以下 MS 的偽代碼。

行號	內容
1	MS
2	$i \leftarrow m$
3	$j \leftarrow n$
4	當 執行
5	如果 $(i > 0) \text{ AND } (A[i] > B[j])$ 則
6	$A[i+j] \leftarrow$
7	
8	否則
9	$A[i+j] \leftarrow$
10	

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(c) 現有以下 5 個任務：

任務	持續時間(日)	依賴
A	3	B
B	3	-
C	4	B, D
D	2	-
E	1	C, D

(i) 完成以下甘特圖。

	日									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
任務 A										
任務 B										
任務 C										
任務 D										
任務 E										

(3 分)

(ii) 如果任務 C 不再依賴任務 B，完成所有任務最少需要多少日？

(1 分)

(iii) 麗珊完成任務 C 的程式後，會進行驗收測試和單元測試。她應該先進行哪種測試？加以說明。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

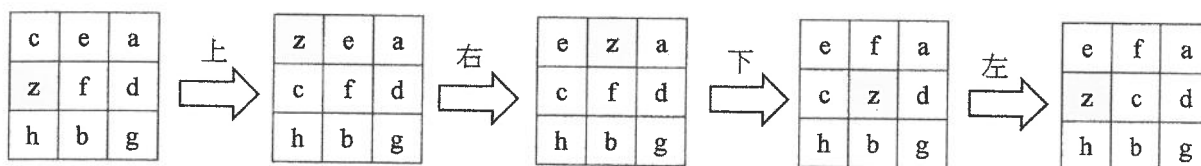
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

4. 小芬編寫程式來模擬一個 3×3 單元格的棋盤遊戲，每一單元格內都有一個字符 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 、 g 、 h 或 z 。她用陣列 BD 代表棋盤， $BD[i,j]$ 儲存棋盤上對應單元格內的字符， $BD[1,1]$ 代表棋盤的左上角。字符 z 儲存在 $BD[x,y]$ 內， x 和 y 是變量。在以下例子， $x = 2$ 和 $y = 1$ 。

BD

	j	1	2	3
i				
1	c	e	a	
2	z	f	d	
3	h	b	g	

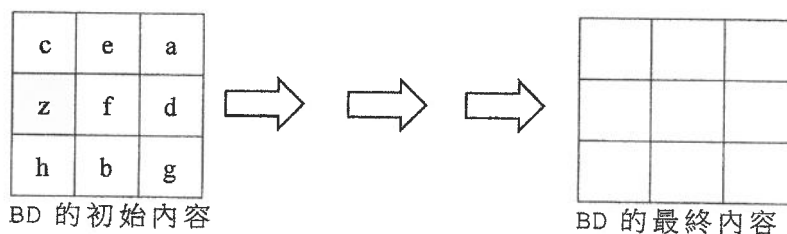
玩家可以利用以下四個互換：上、右、下和左，把字符 z 與其中一個相鄰字符互換。



小芬編寫子程式 $\text{swapBD}(\text{dir})$ 去進行這些互換。下表顯示每個互換對應的 dir 數值。

互換	dir
上	0
右	1
下	2
左	3

- (a) 以下順序執行三個互換 $\text{swapBD}(1)$ 、 $\text{swapBD}(0)$ 和 $\text{swapBD}(1)$ 。填上 BD 的最終內容。



(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(b) 完成以下部分 swapBD(dir) 的偽代碼。

如果 dir = 0 則
 如果 x = 1 則 輸出 '上：互換不成功'
 否則

BD[x,y] ←

x ← x - 1

如果 dir = 1 則
 如果 y = 3 則 輸出 '右：互換不成功'
 否則

BD[x,y+1] ← 'z'

(4 分)

執行每個互換後，dir 會被推入堆疊 History 內。例如，順序執行 swapBD(3) 和 swapBD(1) 後，History 的內容是

頂端
1
3

(c) 小芬編寫子程式 resetBD，利用 History 來重置 BD 至它的初始內容。

(i) 假設 History 的內容是

頂端
3
0
1

寫出 resetBD 內將會執行 swapBD 的序列。

swapBD(____) → swapBD(____) → swapBD(____)

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

小芬利用以下子程式去操作堆疊 s :

子程式	描述
push(S,X)	添加項目 X 至 s 成為其頂端元素
pop(S)	移除及傳回 s 的頂端元素

(ii) 完成以下 resetBD 的偽代碼。

resetBD

當 History 不是空的 執行

topH $\leftarrow$ pop(History)

swapBD()

(2 分)

(iii) BD 和 History 最終的內容是

b	h	a
f	d	c
e	z	g

BD 的最終內容

頂端
2
1
3
1
3
1
3

History 的最終內容

小芬發現只需要一個互換來重置 BD 到它的初始內容。這個互換是什麼？

swapBD(_____)

(1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(iv) 小芬為 resetBD 編寫子程式 SimplifyH 去移除 History 內可以忽略的連續項目。TmpStack 是一個臨時堆疊。

完成以下 SimplifyH 的偽代碼。

SimplifyH

當 History 不是空的 執行

如果 TmpStack 是空的 則

push(TmpStack,)

否則

topH $\leftarrow$ pop(History)

topT $\leftarrow$ pop(TmpStack)

如果 (topH 和 topT 的差) $\neq$

則

push(TmpStack,)

push(TmpStack,)

當 TmpStack 不是空的 執行

push(History, pop(TmpStack))

(4 分)

試卷完

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。